

# PhysioScan Web

## Evaluador Postural Inteligente con Visión por Computadora

PhysioScan Web es una aplicación web desarrollada en Python que utiliza técnicas de visión artificial e inteligencia artificial para realizar análisis postural en tiempo real mediante una cámara web convencional.

El sistema implementa MediaPipe BlazePose para detectar automáticamente 33 puntos anatómicos del cuerpo humano y calcular métricas biomecánicas relacionadas con cuello, hombros y postura corporal, permitiendo visualizar información en tiempo real desde una interfaz web construida con Streamlit.

## Características Principales

- Detección de pose humana en tiempo real
- Seguimiento corporal mediante 33 landmarks anatómicos
- Cálculo automático de ángulos biomecánicos
- Interfaz web interactiva con Streamlit
- Renderizado visual del esqueleto corporal
- Visualización de métricas posturales
- Funcionamiento multiplataforma (Linux / Windows)
- No requiere hardware especializado
- Procesamiento completamente local

## Tecnologías Utilizadas

| Tecnología          | Función                          |
|---------------------|----------------------------------|
| Python 3.11         | Lenguaje principal               |
| MediaPipe BlazePose | Detección corporal mediante IA   |
| OpenCV              | Captura y procesamiento de video |
| Streamlit           | Interfaz web interactiva         |
| NumPy               | Operaciones matemáticas          |
| Git & GitHub        | Control de versiones             |

## Arquitectura del Proyecto

```
PhysioScanWeb/  
|
```

```
├── app.py
├── requirements.txt
├── README.md
├── .gitignore
├── assets/
│   └── logo/
├── docs/
│   ├── diagrams/
│   └── reports/
├── src/
│   ├── __init__.py
│   ├── config.py
│   ├── constants.py
│   ├── utils.py
│   ├── pose_detector.py
│   ├── processor.py
│   ├── geometry.py
│   ├── renderer.py
│   └── exercises.py
├── tests/
│   ├── test_geometry.py
│   ├── test_detector.py
│   └── test_processor.py
├── .env
└── .venv/
```

---

## Funcionamiento General

---

El flujo de funcionamiento del sistema es el siguiente:

1. La aplicación accede a la cámara web.
2. OpenCV captura cada frame de video.
3. MediaPipe BlazePose detecta los landmarks corporales.
4. El módulo geométrico calcula ángulos articulares.
5. El renderizador dibuja el esqueleto y las métricas.
6. Streamlit muestra los resultados en tiempo real.

---

## Métricas Biomecánicas Implementadas

---

Actualmente el sistema analiza:

- Inclinación cervical
- Elevación de hombros
- Postura de cabeza
- Alineación corporal básica

---

## Requisitos del Sistema

---

### Hardware

- Cámara web integrada o USB
- Procesador multinúcleo
- 8GB RAM recomendados

### Software

- Python 3.11
- Windows 10/11 o GNU/Linux

---

## Instalación

---

### 1. Clonar repositorio

```
git clone https://github.com/jeancorro137/PhysioScanWeb.git
```

---

### 2. Entrar al proyecto

```
cd PhysioScan-Web
```

---

### 3. Crear entorno virtual

#### Entorno Virtual (Linux Debian)

Para sistemas basados en GNU/Linux debemos hacer uso de la herramienta *UV*, esta nos permite crear entornos virtuales con diferentes versiones de Python sin la necesidad de instalar Python en nuestro sistema global.

```
uv venv --python 3.11 # Se creara una carpeta .venv  
# Ahora activamos nuestro entorno
```

```
source .venv/bin/activate  
# (PhysioScanWeb) user@mypc:
```

## Entorno Virtual (Windows)

Para sistemas Windows debemos crear un entorno virtual mediante los siguiente comandos:

```
python -m venv .venv  
pip install -r requirements.txt
```

## Instalación de Librerías

Usaremos *uv* para instalar las librerías que necesitamos.

```
uv pip install -r requirements.txt  
# Las librerías que necesitamos son:  
# mediapipe==0.10.14  
# opencv-python==4.13.0.92  
# streamlit==1.57.0  
# numpy
```

El archivo *requirements.txt* contiene todas las librerías que necesitamos

## Ejecución de módulos Python

Para ejecutar módulos independientes debemos seguir la siguiente estructura, para garantizar que el módulo ejecutado pueda comunicarse con los demás módulos:

```
#python -m paquete.modulo  
python -m tests.test_pose # Por ejemplo
```

---

# Ejecución

---

Para iniciar la aplicación:

```
streamlit run app.py
```

Luego abrir en el navegador:

```
http://localhost:8501
```

## Rendimiento

Para mejorar el rendimiento podemos modificar la resolución de la cámara:

```
self.cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640) #valor_numerico 320
self.cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480) #valor_numerico 240
```

---

## Motor de Inteligencia Artificial

El núcleo del proyecto utiliza MediaPipe BlazePose, un modelo optimizado de visión por computadora desarrollado por Google.

El sistema es capaz de:

- Detectar 33 puntos anatómicos
- Estimar postura corporal
- Procesar video en tiempo real
- Ejecutarse directamente en CPU

---

## Objetivo del Proyecto

El objetivo principal de PhysioScan Web es apoyar procesos de evaluación postural y fisioterapia mediante herramientas accesibles de inteligencia artificial, eliminando la necesidad de hardware especializado o sensores externos.

---

## Limitaciones

- No reemplaza diagnóstico médico profesional
- No utiliza calibración clínica certificada
- Requiere buena iluminación
- Puede perder precisión con oclusiones corporales

---

## Futuras Mejoras

- Historial de sesiones
- Exportación de resultados

- Base de datos de pacientes
  - Aplicación móvil
  - Modelos biomecánicos avanzados
  - Integración con nube
- 

## Autores

---

### Grupo de Desarrollo PhysioScan Web

- Jean Paul Corro T.
  - Danna Jireth Diaz Polo
  - Diana Sofia Rengifo
- 

## Contexto Académico

---

Proyecto académico enfocado en:

- Visión Artificial
  - Inteligencia Artificial
  - Biomecánica
  - Fisioterapia Digital
  - Desarrollo Web
- 

## Licencia

---

Proyecto académico desarrollado con fines educativos.

Uso libre para aprendizaje e investigación.

---

## Agradecimientos

---

- Google MediaPipe Team
- Comunidad OpenCV
- Streamlit
- Python Software Foundation
- Talento Tech
- Docentes de Talento Tech